

基于 PI 调节器和电容电流反馈有源阻尼的 LCL 型并网逆变器闭环参数设计

鲍陈磊, 阮新波, 王学华, 潘冬华, 李巍巍, 翁凯雷

(强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学), 湖北省 武汉市 430074)

Design of Grid-connected Inverters With LCL Filter Based on PI Regulator and Capacitor Current Feedback Active Damping

BAO Chenlei, RUAN Xinbo, WANG Xuehua, PAN Donghua, LI Weiwei, WENG Kailei

(State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology (Huazhong University of Science and
Technology), Wuhan 430074, Hubei Province, China)

ABSTRACT: The active damping based on capacitor current feedback is an effective way to damp the resonance caused by the LCL filter in the grid-connected inverters. Besides, PI regulator is widely used to control the injected grid current for its simplicity and effectiveness. Based on the PI-based injected grid current regulator and capacitor-current-feedback active damping, the effects of the controller parameters on the specific requirements of the LCL-type grid-connected inverter, i.e., steady-state error, phase margin, and gain margin, were investigated in this paper. A step-by-step method was proposed to obtain the entire parameter regions that meet the requirements aforementioned. Based on these parameter regions and specific application requirements, the appropriate injected grid current regulator and feedback coefficient of capacitor current could be obtained without try and error procedure. The proposed method can yield a proper controller which ensures effectively damped, highly robust, fast transient-response and low steady-state-error system. Experimental results verify the effectiveness of the proposed design method.

KEY WORDS: LCL filter; grid-connected inverter; active damping; capacitor current feedback; PI regulator; controller design

摘要: 基于电容电流反馈的有源阻尼是实现 LCL 型并网逆变器谐振峰阻尼的一种有效方法, PI 调节器因其简单有效而常用于并网电流的控制。针对基于 PI 调节器和电容电流

反馈有源阻尼的 LCL 型单相并网逆变器, 详细分析 PI 调节器参数和电容电流反馈系数等闭环参数对系统性能的影响, 通过对并网电流稳态误差、系统相位裕度和幅值裕度的分析, 得到满足上述要求的 PI 调节器参数和电容电流反馈系数的取值范围, 结合实际应用需要就可从中优化选取合适的闭环参数。所提出的闭环参数设计方法不需要反复试凑, 不仅可以有效阻尼 LCL 滤波器谐振峰, 而且可以使系统具有高鲁棒性、快速动态响应性能和低稳态误差。实验结果证明了所提出的闭环参数设计方法是有效的。

关键词: LCL 滤波器; 并网逆变器; 有源阻尼; 电容电流反馈; PI 调节器; 控制器设计

0 引言

当今世界面临着能源枯竭与环境污染的严峻形势。在这种背景下, 以风能、太阳能为代表的可再生能源, 因其储量丰富、环境友好等特点, 越来越受到人们的重视。分布式并网发电是可再生能源利用的主要方式之一^[1]。并网逆变器是分布式源与电网之间的接口装置, 其作用是将来自分布式源的电能转换为电网可接受的交流电能。为了抑制逆变器功率器件开关工作产生的谐波, 需要在并网逆变器和电网之间加入滤波器。常用的滤波器有 L 型滤波器, LC 型滤波器, 和 LCL 型滤波器 3 种, LCL 型滤波器由于在低开关频率和小电感情况下较前 2 种滤波器可以获得更好的谐波抑制性能, 而被广泛采用^[2]。然而, LCL 型滤波器具有三阶特性, 频率响应在谐振频率处存在谐振尖峰, 同时相位会发生 -180° 跳变, 这容易造成并网逆变器振荡甚至不稳

基金项目: 国家自然科学基金项目(50837003, 51007027); 国家重点基础研究发展计划项目(973 项目)(2009CB219706)。

This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (50837003, 51007027); The National Basic Research Program of China (973 Program)(2009CB219706).

定,因此需要对该谐振尖峰进行阻尼^[3-4]。

LCL 型滤波器谐振尖峰的阻尼方法可分为无源阻尼和有源阻尼两类。无源阻尼方法具有实现简单、不受开关频率限制等优点,已经得到广泛应用^[5-6]。基本的无源阻尼方法是在滤波电感或滤波电容上串联或并联电阻。逆变器侧电感或网侧电感串联电阻会导致滤波器低频段增益降低,而并联电阻则会削弱滤波器的高频谐波抑制能力;滤波电容串联电阻也会削弱滤波器的高频谐波抑制能力,而并联电阻对滤波器低频段和高频段的特性影响很小,但损耗非常大^[7]。

有源阻尼方法是通过引入合适的滤波电感或滤波电容的电压或电流等状态变量反馈来抑制谐振尖峰,不需要附加其它无源元件,没有额外能量损耗。文献[8]基于模型等效变换提出了“虚拟阻抗”的概念,揭示了基于状态变量反馈的有源阻尼方法和无源阻尼方法之间的关系,其中电容电流比例反馈的有源阻尼方法和电容并联电阻无源阻尼方法的阻尼效果是等价的^[9-11]。采用电容电流反馈有源阻尼方法时,如果电容电流反馈系数过小,LCL 滤波器的谐振峰难以被有效阻尼;如果电容电流反馈系数过大,LCL 滤波器的谐振峰可以得到有效阻尼,但会显著减小系统的相位裕度。

对于单相并网逆变器,并网电流闭环控制一般采用 PR 或 PI 调节器。PR 调节器可以使基波或某个特定次谐波处的环路增益很高,这样可以消除并网电流的稳态误差或有效抑制电网电压背景谐波对并网电流的影响。然而,引入多个 PR 调节器会增加控制算法的复杂性,而且当电网电压背景谐波的频率接近系统截止频率时,PR 调节器会显著减小系统的相位裕度,容易造成系统不稳定^[12]。PI 调节器对系统截止频率以下的各次谐波都有一定的抑制能力,但无法实现并网电流的无静差调节,不过采用电网电压前馈控制策略后^[13-14],PI 调节器已足够保证并网电流质量。

对于 PI 调节器参数和电容电流反馈系数等闭环参数,可通过绘制根轨迹图^[15]或波德图^[16]来选取,也可通过对主导极点的配置来求取^[17],但这3种设计方法都需要反复试凑才能找到使系统具有理想控制性能的闭环参数。文献[15]分析了 PI 调节器比例常数对系统性能的影响及其选取方法,但还没有文献对电容电流反馈系数和 PI 调节器积分常数的优化选取进行讨论。

本文针对基于 PI 调节器和电容电流反馈有源阻尼的 LCL 型单相并网逆变器,分析 PI 调节器参数和电容电流反馈系数等闭环参数对系统性能的影响,并提出一种根据系统稳态误差、相位裕度和幅值裕度等要求来设计闭环参数的方法。本文首先建立 LCL 型单相并网逆变器的数学模型;然后根据系统稳态误差、相位裕度和幅值裕度的要求,确定 PI 调节器参数和电容电流反馈系数的取值范围,进而给出满足要求的闭环参数的设计方法和步骤,同时分析各闭环参数对系统性能的影响及其优化选取方法。本文给出一个 PI 调节器参数和电容电流反馈系数的设计实例,并进行实验验证。实验结果验证了本文分析的正确性和所提出的闭环参数设计方法的有效性。本文提出的设计方法可以扩展到 PR 调节器以及三相并网逆变器的闭环参数设计,同时也适用于无源阻尼系统的参数设计。

1 LCL 型并网逆变器的数学模型

图1为带LCL滤波器的单相并网逆变器结构及其控制框图,图中 L_1 、 C 和 L_2 构成LCL滤波器,本文忽略滤波电感和滤波电容的寄生参数。逆变器采用单极倍频正弦脉宽调制(sine pulse width modulation, SPWM)策略, G_{inv} 为调制波到逆变桥输出电压的传递函数,其表达式为 $G_{inv} = U_{in}/U_{tri}$,其中 U_{in} 为输入直流电压, U_{tri} 为三角载波幅值; $G_i(s)$ 为并网电流调节器的传递函数; H_{i1} 为电容电流反馈系数; H_{i2} 为并网电流反馈系数。通过检测电网

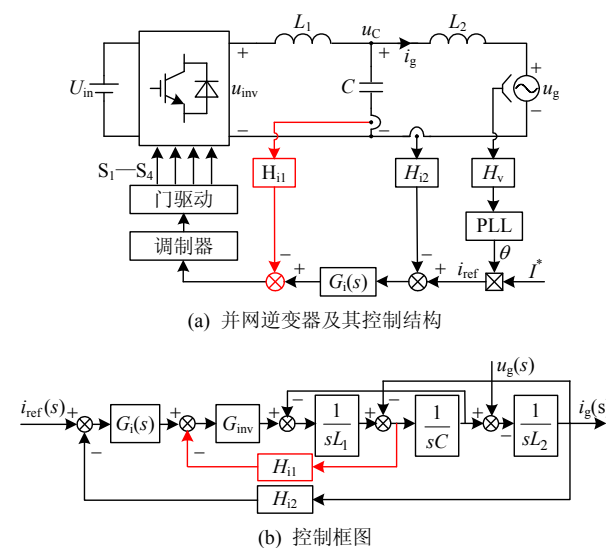


图1 电容电流反馈有源阻尼 LCL 型单相并网逆变器
Fig. 1 An LCL-type single-phase grid-connected inverter with capacitor-current-feedback active damping

电压过零点实现锁相环(phase-locked loop, PLL)。

并网电流闭环调节器 $G_i(s)$ 采用 PI 调节器, 其传递函数为

$$G_i(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (1)$$

LCL 滤波器的谐振频率 f_r 为

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2 C}} \quad (2)$$

对图 1(b)所示的控制框图进行等效变换, 可以得到简化的控制框图^[13], 如图 2 所示, 其中:

$$G_{x1}(s) = \frac{G_{inv} G_i(s)}{s^2 L_1 C + s C G_{inv} H_{i1} + 1} \quad (3)$$

$$G_{x2}(s) = \frac{s^2 L_1 C + s C G_{inv} H_{i1} + 1}{s^3 L_1 L_2 C + s^2 L_2 C H_{i1} G_{inv} + s(L_1 + L_2)} \quad (4)$$

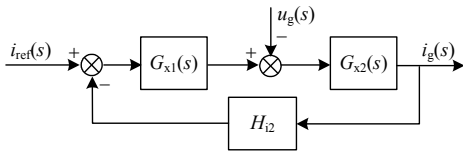


图 2 图 1(b)等效框图

Fig. 2 Equivalent block diagram of Fig. 1(b)

该系统的环路增益 $T(s)$ 为

$$T(s) = G_{x1}(s) G_{x2}(s) H_{i2} = \frac{H_{i2} G_{inv} G_i(s)}{s^3 L_1 L_2 C + s^2 L_2 C H_{i1} G_{inv} + s(L_1 + L_2)} \quad (5)$$

并网电流 $i_g(s)$ 为

$$i_g(s) = \frac{1}{H_{i2}} \frac{T(s)}{1 + T(s)} i_{ref}(s) - \frac{G_{x2}(s)}{1 + T(s)} U_g(s) = i_{g1}(s) + i_{g2}(s) \quad (6)$$

其中:

$$i_{g1}(s) = \frac{1}{H_{i2}} \frac{T(s)}{1 + T(s)} i_{ref}(s) \quad (7)$$

$$i_{g2}(s) = -\frac{G_{x2}(s)}{1 + T(s)} u_g(s) \quad (8)$$

2 电容电流反馈系数与 PI 调节器参数设计

2.1 参数设计基本思路

PI 调节器参数和电容电流反馈系数的设计与并网逆变器系统的相位裕度 P_M 、幅值裕度为 G_M 和基波频率 f_0 处幅值增益 T_{b0} 有关, 下面加以讨论。本文需要说明的是, 以下讨论是按照并网逆变器单位功率因数运行模式展开的。

2.2 稳态误差和稳定裕度对闭环参数的约束条件

根据式(5), 图 3 为补偿前(即 $G_i(s) = 1$)电容电流反馈系数 H_{i1} 不同时系统环路增益的波德图, 系统相关参数在第 3 节表 1 中给出。由图 3 可知, H_{i1} 越大, 对系统环路增益谐振尖峰的阻尼效果越好; H_{i1} 对低频段和高频段的幅频特性影响很小, 但对 f_r 附近的系统相频特性有明显影响, 使得 f_r 之前的系统相角有所减小。

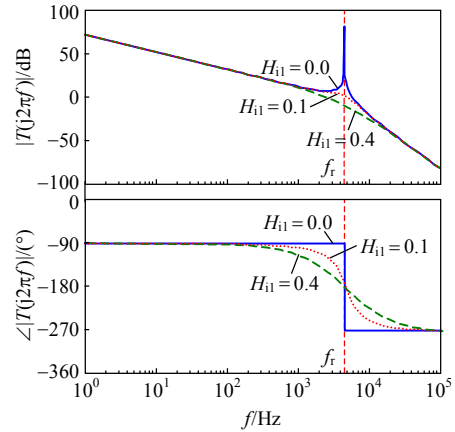


图 3 补偿前系统环路增益波德图

Fig. 3 Bode diagram of loop gain without compensation.

并网逆变器闭环系统的截止频率 f_c 一般选择在等效开关频率的 1/10 以内^[7]。为了在有效抑制开关谐波的同时使系统具有良好的动态响应特性, LCL 滤波器的谐振频率 f_r 一般设计在 1/4~1/2 的等效开关频率处^[18]。由于 f_c 相对 f_r 较小, 因此在分析低于 f_c 的频率段的系统幅频特性时, 可忽略滤波电容支路, 将 LCL 滤波器简化为感值为 $L_1 + L_2$ 的单 L 滤波器。根据式(5)可得到近似的环路增益 $T(s)$ 为

$$T(s) \approx \frac{H_{i2} G_{inv} G_i(s)}{s(L_1 + L_2)} \quad (9)$$

图 4 为 PI 调节器 $G_i(s)$ 的波德图, 由图 4 可知, 在 $G_i(s)$ 转折频率 $f_L = K_i / (2\pi K_p)$ 前后, $G_i(s)$ 的幅频曲线斜率分别为 -20 和 0 dB/dec, 对应的相频曲线存在 $-90^\circ \sim 0^\circ$ 的相移。为减小 $G_i(s)$ 的负相移对系统相位裕度的影响, 转折频率 f_L 需低于系统截止频率 f_c 。这样, K_i 对高于 f_L 的频率段的系统幅频特性影响很小, 在分析高于 f_c 的频率段的系统幅频特性时, $G_i(s)$ 可以近似用 K_p 代替。由于在截止频率 f_c 处, 系统环路增益的幅值等于 1, 根据式(9)可得:

$$|T(j2\pi f_c)| = 1 \approx \left| \frac{H_{i2} G_{inv} K_p}{j2\pi f_c (L_1 + L_2)} \right| \quad (10)$$

式(10)可改写为

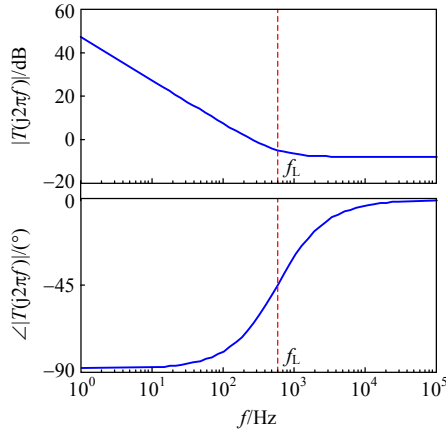


图4 PI调节器波德图

Fig. 4 Bode diagram of PI regulator

$$K_p \approx \frac{2\pi f_c (L_1 + L_2)}{H_{i2} G_{inv}} \quad (11)$$

由式(11)可知, K_p 决定系统截止频率 f_c 。 K_p 越大, 则 f_c 越高, 系统的动态响应速度越快, 低频增益也相对越高。不过, 当 f_c 接近于 LCL 滤波器的谐振频率 f_r 时, 系统的稳定裕度会越小。

从式(6)可以看出, 并网电流 i_g 包括 i_{g1} 和 i_{g2} 两个分量, 其中 i_{g1} 与电流给定 i_{ref} 相关。一般而言, 只要基波频率处的环路增益幅值 T_{f0} 足够大, i_{g1} 基本能很好地跟踪 i_{ref} 。当并网逆变器只输出有功功率时, i_{ref} 与 u_g 同相位, 这样 i_{g1} 与 u_g 基本同相位, 而 i_{g2} 滞后于 u_g 90°^[19]。图5给出了并网电流 i_g 及其分量 i_{g1} 和 i_{g2} 与电网电压 u_g 的相量图。

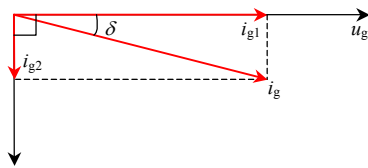


图5 并网电流及其分量与电网电压的相量图

Fig. 5 Phasor diagram of the injected grid current, components of the injected grid current and grid voltage

并网电流的稳态误差包含相角误差 δ 和幅值误差 E_M 两部分。根据式(7)和(8), 可得并网电流的相角误差 δ 为

$$\delta = \arctan \frac{|i_{g2}(j2\pi f_o)|}{|i_{g1}(j2\pi f_o)|} = \arctan \frac{H_{i2} |G_{x2}(j2\pi f_o)| |u_g(j2\pi f_o)|}{|T(j2\pi f_o)| |i_{ref}(j2\pi f_o)|} \quad (12)$$

分析基波频率 f_o 处的幅值特性时, 可以忽略滤波电容支路, $G_{x2}(s)$ 可近似为 $1/[s(L_1 + L_2)]$, 将其与式(9)代入式(12), 整理可得:

$$|T(j2\pi f_o)| = 10^{\frac{T_{f0}}{20}} = \frac{H_{i2} U_g}{2\pi f_o (L_1 + L_2) I_{ref} \tan \delta} \quad (13)$$

式中: U_g 为电网电压有效值; I_{ref} 为并网电流给定值(有效值); T_{f0} 的单位为 dB。

并网电流的幅值误差 E_M 为

$$E_M = \frac{|H_{i2} i_g(j2\pi f_o)| - |i_{ref}(j2\pi f_o)|}{|i_{ref}(j2\pi f_o)|} = \frac{H_{i2} \left| \frac{i_{g1}(j2\pi f_o)}{\cos \delta} \right|}{|i_{ref}(j2\pi f_o)|} - 1 \quad (14)$$

将式(7)代入式(14)可得:

$$E_M = \left| \frac{T(j2\pi f_o)}{1 + T(j2\pi f_o)} \right| \frac{1}{\cos \delta} - 1 \approx \frac{1}{\cos \delta} - 1 \quad (15)$$

如果要求满载时并网电流的幅值误差 E_M 在 1% 以内, 则根据式(15)可知, 并网电流的相角误差 δ 必须小于 8.1°。由于并网电流的功率因数 PF 为 $\cos \delta$, 所以可以根据 PF 和 EM 的要求确定 δ , 并由式(13)得到基波频率处环路增益幅值 T_{f0} 的最小值。

当 T_{f0} 的最小值确定后, 根据式(9)可得:

$$20 \lg |T(j2\pi f_o)| = 20 \lg \left| \frac{H_{i2} G_{inv} (K_p + \frac{K_i}{j2\pi f_o})}{j2\pi f_o (L_1 + L_2)} \right| \geq T_{f0} \quad (16)$$

将式(11)代入式(16), 可得:

$$K_i \geq \frac{4\pi^2 f_o (L_1 + L_2)}{H_{i2} G_{inv}} \sqrt{(10^{\frac{T_{f0}}{20}} f_o)^2 - f_c^2} \quad (17)$$

由式(17)可知, 当截止频率 f_c 确定后, K_i 决定系统的基波幅值增益 T_{f0} , K_i 越大则 T_{f0} 越大, 而 H_{i1} 对 T_{f0} 没有影响。

由于系统环路增益的相频曲线在 LCL 滤波器谐振频率 f_r 处穿越 -180°, 则 f_r 处环路增益幅值的倒数对应系统的幅值裕度。为满足系统幅值裕度 G_M 的要求, 有:

$$-20 \lg |T(j2\pi f_r)| \geq G_M \quad (18)$$

式中 G_M 的单位为 dB。

为了精确起见, f_r 附近系统环路增益 $T(s)$ 用式(5)表示, 将其代入式(18), 并将 $G_i(s)$ 用 K_p 代替, 而 K_p 的表达式为式(11), 则:

$$H_{i1} \geq 10^{\frac{G_M}{20}} \frac{2\pi f_c L_1}{G_{inv}} \quad (19)$$

由式(19)可知, 当截止频率 f_c 确定后, H_{i1} 决定

系统幅值裕度 G_M , H_{i1} 越大则 G_M 越大, 而 K_i 对 G_M 没有影响。

为保证系统相位裕度 P_M 的要求, 需要满足:

$$180^\circ + \angle T(j2\pi f_c) \geq P_M \quad (20)$$

将式(5)代入式(20), 并整理后, 可得:

$$\arctan \frac{2\pi L_1(f_r^2 - f_c^2)}{H_{i1} G_{inv} f_c} - \arctan \frac{K_i}{2\pi f_c K_p} \geq P_M \quad (21)$$

由式(21)可知, 当截止频率 f_c 确定后, 系统相位裕度 P_M 与 H_{i1} 和 K_i 有关, H_{i1} 越大则 P_M 越小, K_i 越大则 P_M 越小。

式(21)两边同取正切, 并结合式(11)和式(17), 可得

$$H_{i1} \leq \frac{2\pi L_1(f_r^2 - f_c^2)[f_c^2 - f_0 \sqrt{(10^{20} f_0)^2 - f_c^2 \tan P_M}]}{G_{inv} f_c [f_c^2 \tan P_M + f_0 \sqrt{(10^{20} f_0)^2 - f_c^2}]} \quad (22)$$

2.3 H_{i1} 和 PI 调节器参数的设计

根据式(19)和式(22)可以分别得到由系统幅值裕度 G_M 和系统相位裕度 P_M 与基波幅值增益 T_{f0} 确定的约束线, 如图 6 所示(相关参数在第 3 节表 1 中给出)。其中, G_M 约束线上方为满足幅值裕度要求的 f_c 和 H_{i1} , P_M 及 T_{f0} 约束线下方为满足相位裕度和基波幅值增益要求的 f_c 和 H_{i1} , 两约束线包围的阴影部分即为截止频率 f_c 和电容电流反馈系数 H_{i1} 的可取区域。由图 6 可知: 1) f_c 越高, H_{i1} 的下限值越大, 这是因为当 f_c 越接近 f_r 时, 获得同样幅值裕度 G_M 所需要的 H_{i1} 就越大; 2) 随着 f_c 的增大, H_{i1} 的上限值先增大后减小, 这是因为由于基波幅值增益 T_{f0} 的限制, 当 f_c 较低时, 它与 PI 调节器的转折频率 f_L 较为接近, PI 调节器引入的负相移对系统相位裕度的影响很大, 因此 H_{i1} 可取的上限值很

小; 随着 f_c 的升高, PI 调节器的负相移对系统相位裕度的影响减小, H_{i1} 上限值增大; 而当 f_c 增大到与 LCL 滤波器谐振频率 f_r 接近时, H_{i1} 对相位裕度的影响起主导作用, H_{i1} 的上限值开始降低。

并网逆变器闭环系统的截止频率 f_c 一般选择在等效开关频率的 1/10 以内, 根据系统实际需要, 从图 6 可选区域中选取合适的 f_c 。当系统截止频率 f_c 确定后, 由式(11)就可以得到此时的 K_p 。

当 f_c 确定后, H_{i1} 越小, 则系统幅值裕度越小, 相位裕度越大, 而基波幅值增益没有变化, 所以在保证系统幅值裕度和相位裕度要求的前提下选取较小的 H_{i1} 能使系统具有更好的动态响应性能而不影响系统稳态性能。

将式(11)代入式(21)整理后有:

$$K_i \leq 2\pi f_c K_p \frac{2\pi L_1(f_r^2 - f_c^2) - G_{inv} f_c H_{i1} \tan P_M}{2\pi L_1(f_r^2 - f_c^2) \tan P_M + G_{inv} f_c H_{i1}} \quad (23)$$

由式(23)和式(17)可以分别得到 K_i 的最大值 K_{imax} 和最小值 K_{imin} 。 K_i 越大, 则基波幅值增益越大, 系统稳态误差越小, 但相位裕度变小, 系统动态特性变差。根据实际系统对稳态性能和动态性能的要求, 可以在 $[K_{imin}, K_{imax}]$ 范围内选择合适的 K_i 值。

上文给出了 PI 调节器参数和电容电流反馈系数的设计方法。值得说明的是, 当系统闭环参数有一定的可选范围时, 可以在满足系统基本稳态误差、相位裕度和幅值裕度要求的前提下对闭环参数作进一步优化, 即: 1) 在截止频率一定的前提下, 为获得更高的基波幅值增益, 可以选取相对更大的 K_i ; 2) 为获得更大的幅值裕度, 可以选取相对更大的 H_{i1} ; 3) 为获得更大的相位裕度, 可以选取相对较小的 K_i 和 H_{i1} 。

3 设计实例

表 1 给出了 LCL 型单相并网逆变器的相关参数。设计时, 希望闭环系统的相位裕度 $P_M > 45^\circ$, 幅值裕度 $G_M > 3$ dB, 以保证系统具有理想的动态响应性能和稳定裕度; 由于小型光伏电站在输出有功功率大于其额定功率 50% 时要求并网电流功率因数不小于 0.98^[20], 由式(13)可求得基波频率 f_0 处环路增益幅值 $T_{f0} > 52$ dB(对应满载时的并网电流相角误差 δ 在 5.7° 以内, 幅值误差 E_M 不超过 0.5%)。

根据上述要求, 由式(19)和式(22)可以求出满足要求的 H_{i1} 与 f_c 可选区域, 如图 6 所示阴影部分。为了使系统具有良好的动态特性, 截止频率应尽量

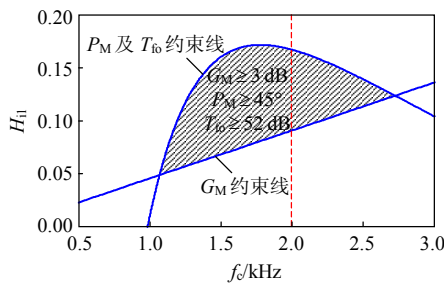


图 6 系统幅值裕度、相位裕度与基波幅值增益约束下 f_c 与 H_{i1} 可选区域

Fig. 6 The possible region of f_c and H_{i1} constrained by G_M , P_M and T_{f0}

表1 系统参数

Tab. 1 System parameters

参数	数值	参数	数值
母线电压 U_{in}/V	360	逆变器侧电感 $L_1/\mu H$	600
电网电压 U_g/V	220	滤波电容 $C/\mu F$	10
输出功率 P_o/kW	6	网侧电感 $L_2/\mu H$	150
基波频率 f_o/Hz	50	载波幅值 U_{in}/V	3.052
开关频率 f_s/kHz	10	并网电流反馈系数 H_{i2}	0.15

选择高一些。由于逆变器采用单极倍频 SPWM 策略,系统的等效开关频率为 20 kHz,本文选取截止频率 f_c 为 2 kHz,根据式(11)求得 $K_p=0.45$ 。

将 $f_c=2\text{ kHz}$ 代入式(19)和(22),可求得对应的电容电流反馈系数 H_{i1} 的取值范围为 $[0.090, 0.165]$ 。在保证系统幅值裕度的前提下,选取相对较小的 H_{i1} 可以获得更大的相位裕度。本文选取 $H_{i1}=0.1$ 。

将 $f_c=2\text{ kHz}$ 及 $H_{i1}=0.1$ 代入式(17)和式(23)可以得到 K_i 的取值范围为 $[1\ 657, 2\ 626]$ 。由于 K_i 越大,稳态误差越小,但动态特性相对越差,因此本文折衷选取 K_i 为 2 200。

根据上面选定的闭环参数,可以画出系统环路增益的波德图,如图 7 所示,从图中可以看出,闭环系统的截止频率为 2.1 kHz,相位裕度为 48.1°,幅值裕度为 4.29 dB,基波幅值增益为 54.4 dB。利用本文提出的设计方法能快速准确地得到满足设计要求的闭环参数而不需要反复试凑。

图 8 为逆变器主电路参数变化时系统环路增益的波德图。实际电网存在一定的线路阻抗,由于网侧电感与电网串联,分析时将电网阻抗折算到网侧电感 L_2 中。由图 8 可知,由于在设计时考虑了系统相位裕度和幅值裕度要求并留有一定裕量,所以系统的稳定裕度很大,即使 L_1 和 C 有 $\pm 20\%$ 的偏差、

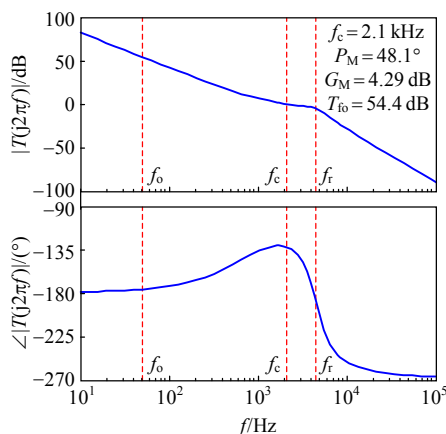


图7 设计系统环路增益波德图

Fig. 7 Bode diagram of the designed system

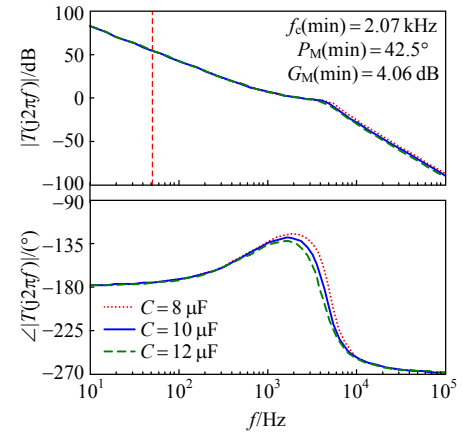
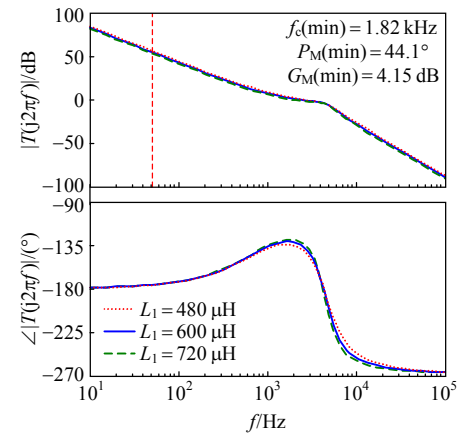
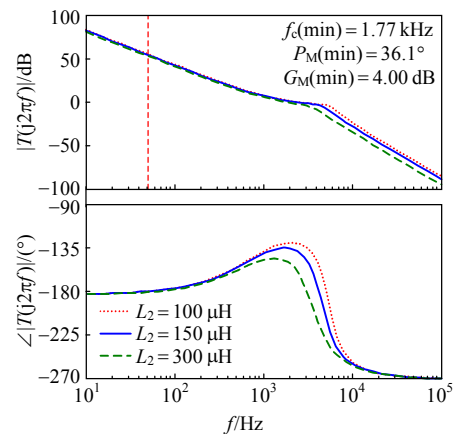
(a) 滤波电容 C 从 $8\ \mu F$ 变化到 $12\ \mu F(\pm 20\%)$ (b) 电感 L_1 从 $480\ \mu H$ 变化到 $720\ \mu H(\pm 20\%)$ (c) 电感 L_2 从 $100\ \mu H$ 变化到 $300\ \mu H(-30\%\sim+100\%)$

图8 参数变化时系统波德图

Fig. 8 Bode diagrams of system demonstrating component sensitivities of the LCL-type grid-connected inverter

L_2 有 $-30\%\sim+100\%$ 的变化(考虑电网阻抗的影响),系统截止频率也高于 1.77 kHz,而相位裕度大于 36° ,幅值裕度大于 4 dB,基波频率处幅值增益大于 52 dB,系统具有很强的鲁棒性。

值得注意的是,由图 8(a)可知,滤波电容 C 变化主要对系统相位裕度造成影响,这时因为 C 增大使得 LCL 滤波器谐振频率 f_r 降低,电容电流反馈有

源阻尼对相位裕度的衰减更为明显, 导致系统相位裕度减小; 由图 8(b)可知, 电感 L_1 变化时对系统环路增益的影响很小; 由图 8(c)可知, 电感 L_2 变化主要对系统截止频率和相位裕度造成影响, 这是因为 L_2 增大引起 f_c 和 f_r 降低, 使得 PI 调节器负相移和电容电流反馈有源阻尼对相位裕度的衰减更为明显, 导致系统相位裕度减小。所以在闭环参数设计时可以选取相对较小的 K_i 和 H_{il} 值, 提高系统相位裕度以适应主电路参数较大范围变化的应用场合。

4 实验验证

为了验证上述分析的正确性和闭环参数设计的合理性, 在实验室搭建了一台 6 kW 的原理样机, 具体参数与表 1 一致, 其中网侧电感 L_2 利用工频隔离变压器的漏感; 开关管选用 2 个二单元 IGBT 模块 CM100DY-24NF, 开关管驱动芯片选用 M57962L; 电流信号通过电流霍尔 LA-55P 采样, 电压信号通过电压霍尔 LV-25P 采样; 选用 ICL8038 芯片生成三角载波。

由于并网逆变器采用电容电流反馈有源阻尼, 电容电流检测的准确性会影响 LCL 滤波器谐振峰的阻尼效果。图 9 为原理样机并网时的电容电流波形, i_c 为实际电容电流波形, u_{ic_sample} 为电容电流采样信号。由图 9 可知, 采样信号很好地复现了实际电容电流信号。虽然由于 LA-55P 的带宽限制, 采样信号在高频段略有失真, 但这不影响有源阻尼的实现。

图 10 为采用第 3 节设计闭环参数的实验波形。图 10(a)为半载时稳态实验波形, 并网电流功率因数为 0.984, 相角误差为 10.1° , 并网电流基波有效值为 13.43 A(给定值为 13.64 A), 幅值误差为 1.5%; 图 10(b)为满载时稳态实验波形, 并网电流功率因数为 0.995, 相角误差为 5.7° ; 并网电流基波有效

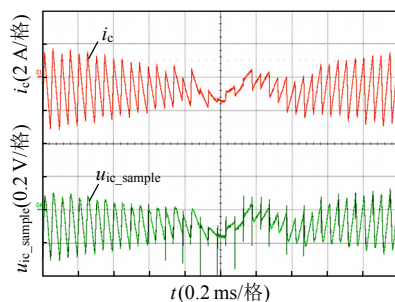
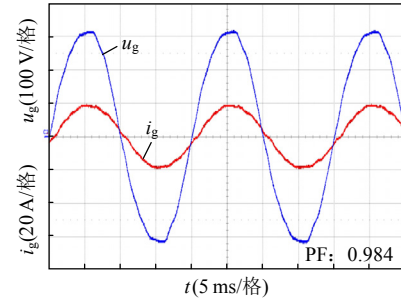
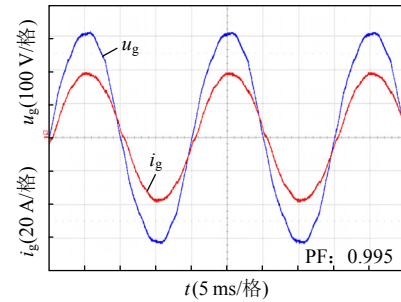


图 9 实际电容电流及电容电流采样信号

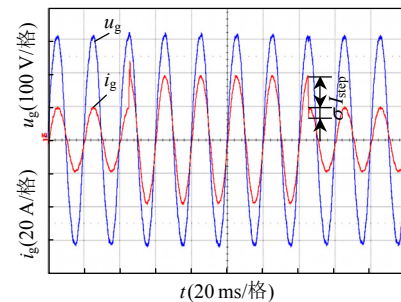
Fig. 9 The real filter capacitor current, and the sampled filter capacitor current signal.



(a) 半载波形



(b) 满载波形



(c) 并网电流给定值在半载和满载间跳变时系统响应波形

图 10 $H_{il}=0.1$, $K_p=0.45$, $K_i=2200$ 时实验波形

Fig. 10 Experimental waveforms ($H_{il}=0.1$, $K_p=0.45$, $K_i=2200$)

值为 27.13 A(给定值为 27.27 A), 幅值误差为 0.5%。PI 调节器无法在基频处获得无穷大的幅值增益, 所以并网电流存在一定的稳态误差, 这在半载或轻载时尤为明显。由于在设计过程中已经考虑了稳态误差的要求, 所以设计系统完全满足文献[20]关于并网电流功率因数等要求的有关规定, 并网电流稳态误差符合设计要求。图 10(c)为并网电流给定值在半载和满载间跳变时的实验波形, 由于当电流给定值从半载跳变到满载时并网电流调节器可能饱和, 本文根据并网电流给定值从满载跳变到半载时的响应测量电流超调(即为图 10(c)中的 σ/I_{step}), 测得并网电流的超调约为 34%, 调节时间约为 1.5 ms。在 Matlab 中由式(6)可求得系统阶跃响应的超调为 45%, 调节时间为 1.5 ms。由于实际电路参数偏差以及寄生参数的影响, 实际测得的并网电流超调比预期值小。图 10 表明, 采用本文所提出的闭环参

数设计方法,可以在有效阻尼 LCL 滤波器谐振峰的同时使系统具有理想的稳态和动态响应性能,符合设计要求。

图 11 为 PI 调节器参数不变的情况下,改变电容电流反馈系数 H_{i1} , 满载时并网电流有效值、功率因数以及电流给定值在半载和满载间跳变时并网电流超调的曲线图。由图 11 可知,当 H_{i1} 变化时并网电流基波有效值始终为 27.13 A,功率因数始终为 0.995,而电流超调随着 H_{i1} 的增加从 34% 增加到 50%。图 12 为 H_{i1} 有意取小时的稳态实验波形,此时并网电流中存在明显的振荡。由图 11、12 可知, H_{i1} 增大并不能减小并网电流的稳态误差,反而会减小系统相位裕度,增加并网电流的超调;但过小的 H_{i1} 会导致系统幅值裕度不足,引起系统振荡甚至不稳定。

图 13 为在保持 K_p 和 H_{i1} 不变的情况下,改变 K_i , 满载时并网电流有效值、功率因数以及电流给定值在半载和满载间跳变时并网电流超调的曲线图。由图 13 可知,随着 K_i 的增大,并网电流基波有效值从 25.69 A 增加到 27.13 A,功率因数从 0.935

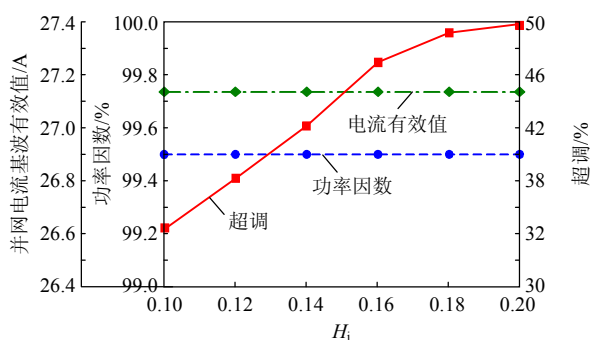


图 11 H_{i1} 不同时并网电流功率因数、基波有效值及超调 ($K_p=0.45$, $K_i=2\ 200$)

Fig. 11 Power factor, fundamental RMS value, and percentage overshoot of i_g when H_{i1} varies ($K_p=0.45$, $K_i=2\ 200$)

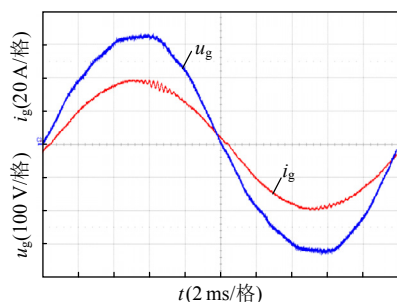


图 12 满载实验波形 ($H_{i1}=0.016$, $K_p=0.45$, $K_i=2\ 200$)

Fig. 12 Experimental waveform at full load ($H_{i1}=0.016$, $K_p=0.45$, $K_i=2\ 200$)

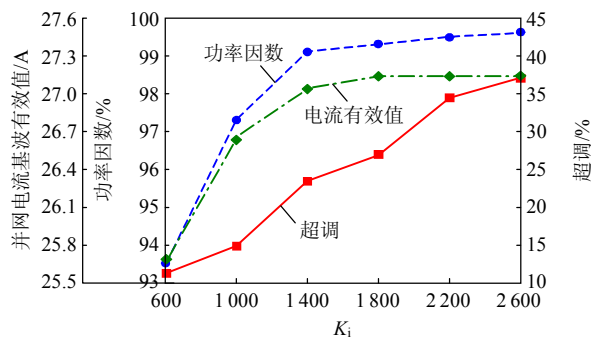


图 13 K_i 不同时并网电流功率因数、基波有效值及超调 ($H_{i1}=0.1$, $K_p=0.45$)

Fig. 13 Power factor, fundamental RMS value, and percentage overshoot of i_g when K_i varies ($H_{i1}=0.1$, $K_p=0.45$)

增加到 0.996, 稳态误差不断减小; 然而电流超调量随着 K_i 的增大从 11% 增加到 37%。图 14 为 K_i 有意取大时的稳态实验波形, 此时并网电流中存在明显的高次谐波振荡。由图 13、14 可知, 随着 K_i 的增大, 系统基波幅值增益提高, 并网电流稳态误差减小; 但系统相位裕度减小, 超调增加; 而过小的 K_i 会导致系统稳态误差过大, 并网电流功率因数偏低, 过大的 K_i 会导致系统相位裕度不足, 引起系统振荡甚至不稳定。

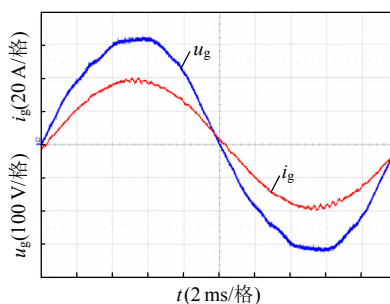


图 14 满载实验波形 ($H_{i1}=0.1$, $K_p=0.45$, $K_i=7\ 400$)

Fig. 14 Experimental waveform at full load ($H_{i1}=0.1$, $K_p=0.45$, $K_i=7\ 400$)

5 结论

本文分析了基于 PI 调节器和电容电流反馈有源阻尼的 LCL 型单相并网逆变器的闭环参数对系统性能的影响, 即: 1) 电容电流比例反馈虽然能阻尼系统谐振峰, 但会减小系统的相位裕度; 2) PI 调节器决定系统截止频率和低频段幅值增益, 但引入的负相移会减小系统的相位裕度。本文提出了基于系统稳态误差、相位裕度和幅值裕度的闭环参数设计方法, 能简单准确地获得合适的闭环参数而不需要反复试凑, 具体步骤为:

1) 根据闭环系统相位裕度 P_M , 幅值裕度 G_M 和基波幅值增益 T_{i0} 的要求, 求出电容电流反馈系数 H_{i1} 与系统截止频率 f_c 可选区域, 并从可选区域中选取合适的 f_c 和 H_{i1} 。

2) 根据系统截止频率 f_c 得到 K_p , 同时由稳态误差和相位裕度要求得到 K_i 的取值范围 $[K_{imin}, K_{imax}]$, 并从中选取合适的 K_i 。

3) 绘制设计闭环系统波德图, 校核系统是否满足设计要求。

在实验室搭建了一台 6 kW LCL 型单相并网逆变器原理样机, 实验结果证明了利用本文方法设计的参数能有效阻尼系统谐振尖峰并使系统具有高鲁棒性、快速动态响应性能和低稳态误差的控制性能。本文提出的闭环参数设计思路可以扩展到 PR 调节器以及三相系统的闭环参数设计, 同时也适用于无源阻尼系统的参数设计。

参考文献

- [1] Blaabjerg F, Teodorescu R, Liserre M, et al. Overview of control and grid synchronization for distributed power generation systems[J]. IEEE Trans. on Industrial Electronics, 2006, 53(5): 1398-1409.
- [2] Lindgren M, Svensson J. Control of a voltage-source converter connected to the grid through an LCL-filter-application to active filtering[C]//Proceedings of IEEE Power Electronics Specialists Conference. Fukuoka, Japan: IEEE, 1998: 229-235.
- [3] Hava A, Lipo T, Erdman W. Utility interface issues for line connected PWM voltage source converters: a comparative study[C]//Proceedings of IEEE Applied Power Electronics Conference. Osaka, Japan: IEEE, 1995: 125-132.
- [4] Liserre M, Teodorescu R, Blaabjerg F. Stability of grid-connected PV inverters with large grid impedance variation[C]//Proceedings of IEEE Power Electronics Specialists Conference. Aachen, Germany: IEEE, 2004: 4773-4779.
- [5] Wang T, Ye Z, Sinha G, et al. Output filter design for a grid-interconnected three-phase inverter[C]//Proceedings of IEEE Power Electronics Specialists Conference. Acapulco, Mexico: IEEE, 2003: 779-784.
- [6] Liserre M, Blaabjerg F, Hansen S. Design and control of an LCL-filter-based three-phase active rectifier[J]. IEEE Trans. on Industry Applications, 2005, 41(5): 1281-1291.
- [7] Erickson R W, Maksimovic D. Fundamentals of power electronics[M]. Norwell, MA: Kluwer, 2001: 331-408.
- [8] Dahono P, Bahar Y, Sato Y, et al. Damping of transient oscillations on the output LC filter of PWM inverters by using a virtual resistor[C]//Proceedings of IEEE International Conference on Power Electronics and Drive Systems. Bali, Indonesia: IEEE, 2001: 403-407.
- [9] Dannehl J, Fuchs F, Hansen S, et al. Investigation of active damping approaches for PI-based current control of grid-connected pulse width modulation converters with LCL filters[J]. IEEE Trans. on Industry Applications, 2010, 46(4): 1509-1517.
- [10] Wessels C, Dannehl J, Fuchs F. Active damping of LCL-filter resonance based on virtual resistor for PWM rectifiers—stability analysis with different filter parameters[C]//Proceedings of IEEE Power Electronics Specialists Conference. Rhodes, Greece: IEEE, 2008: 1-10.
- [11] 徐志英, 许爱国, 谢少军. 采用 LCL 滤波器的并网逆变器双闭环入网电流控制技术[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(27): 36-41.
Xu Zhiying, Xu Aiguo, Xie Shaojun. Dual-loop grid current control technique for grid-connected inverter using an LCL filter[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(27): 36-41(in Chinese).
- [12] Liserre M, Teodorescu R, Blaabjerg F. Stability of photovoltaic and wind turbine grid-connected inverters for a large set of grid impedance values[J]. IEEE Trans. on Power Electronics, 2006, 21(1): 263-272.
- [13] 王学华, 阮新波, 刘尚伟. 抑制电网背景谐波影响的并网逆变器控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(6): 7-14.
Wang Xuehua, Ruan Xinbo, Liu Shangwei. Control strategy for grid-connected inverter to suppress current distortion effected by background harmonics in grid voltage[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(6): 7-14(in Chinese).
- [14] 赵清林, 郭小强, 郭伟扬. 单相逆变器并网控制技术研究[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(16): 60-64.
Zhao Qinglin, Guo Xiaoqiang, Wu Weiyang. Research on control strategy for single-phase grid-connected inverter[J]. Proceedings of the CSEE, 2007, 27(16): 60-64(in Chinese).
- [15] Twining E, Holmes D. Grid current regulation of a three-phase voltage source inverter with an LCL input filter[J]. IEEE Trans. on Power Electronics, 2003, 18(3): 888-895.
- [16] Yin J, Duan S, Zhou Y, et al. A novel parameter design method of dual-loop control strategy for grid-connected inverters with LCL filter[C]//Proceedings of IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference. Wuhan, China: IEEE, 2009: 712-715.
- [17] 刘飞, 段善旭, 查晓明. 基于 LCL 滤波器的并网逆变

器双环控制设计[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(Supplement): 234-240.

Liu Fei, Duan Shanxu, Zha Xiaoming. Design of two-loop controller in grid-connected inverter with LCL filter[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(Supplement): 234-240(in Chinese).

[18] Dannehl J, Wessels C, Fuchs F. Limitations of voltage-oriented PI current control of grid-connected PWM rectifiers with LCL filters[J]. IEEE Trans. on Industrial Electronics, 2009, 56(2): 380-388.

[19] Abeyasekera T, Johnson C, Atkinson D, et al. Suppression of line voltage related distortion in current controlled grid connected inverters[J]. IEEE Trans. on Power Electronics, 2005, 20(6): 1393-1401.

[20] 中国国网电力科学研究院, 中国电力科学研究院. Q/GDW 617-2011 光伏电站接入电网技术规定[S]. 北京: 国家电网公司, 2011.

China State Grid Electric Power Research Institute, China Electric Power Research Institute. Q/GDW 617-2011 technical rule for photovoltaic power station connected to power grid[S]. Beijing: State Grid Corporation of China,

2011(in Chinese).



鲍陈磊

收稿日期: 2012-07-11。

作者简介:

鲍陈磊(1987), 男, 硕士研究生, 研究方向为逆变器并网控制技术, baochenlei@smail.hust.edu.cn;

阮新波(1970), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为高频软开关直一直变换器、高频软开关逆变器、变换器建模、电力电子系统集成和新能源供电系统;

王学华(1978), 男, 博士, 研究方向为逆变器并网控制技术、逆变器并联控制技术和多电平逆变器控制技术;

潘冬华(1987), 男, 博士研究生, 研究方向为逆变器并网控制技术;

李巍巍(1987), 男, 博士研究生, 研究方向为逆变器并网控制技术;

翁凯雷(1987), 男, 硕士研究生, 研究方向为逆变器并网控制技术。

(责任编辑 吕鲜艳)

Design of Grid-connected Inverters With LCL Filters Based on PI Regulator and Capacitor Current Feedback Active Damping

BAO Chenlei, RUAN Xinbo, WANG Xuehua, PAN Donghua, LI Weiwei, WENG Kailei

(Huazhong University of Science and Technology)

KEY WORDS: LCL filter; grid-connected inverter; active damping; capacitor current feedback; PI regulator; controller design

Active damping based on filter-capacitor-current feedback is an effective solution to damp the resonance oscillation caused by LCL filters in grid-connected inverters. The proportional-integral (PI) regulator is widely used to control the injected grid current in single-phase grid-connected inverters. The steady-state error and dynamic performance of an LCL-type grid-connected inverter are closely related to the design of the injected grid current regulator and active-damping solution, making it important to choose satisfactory controller parameters.

For the proportional coefficient (K_p), the integral coefficient (K_i) of the PI-based injected grid current regulator, and the capacitor current feedback coefficient (H_{i1}) interacting with the others on the steady-state error, phase margin, and gain margin of the system, no parameter can be determined without considering the effects of the others, which leads to difficult controller design. In this paper, the key to design the optimized PI-based injected grid current regulator and capacitor current feedback coefficient is discovered by carefully examining the aforementioned requirements. It is found that, K_i can be replaced by K_p , H_{i1} and the aforementioned requirements, which reduces the parameters under design from three to two. This greatly simplifies the design procedure.

The detail design procedure is shown as follows:

1) Obtain the constraining region of the crossover frequency f_c and the capacitor current feedback coefficient H_{i1} considering the requirements of the phase margin, gain margin and steady-state error of the system, as shown in Fig.1. Based on this region, pick out the appropriate f_c . Obtain K_p based on f_c .

2) Calculate the possible range of H_{i1} applying the requirements of the phase margin and gain margin, and then pick out an appropriate H_{i1} by the compromise of the phase margin and gain margin.

3) Calculate the possible range of K_i [K_{imin} , K_{imax}] applying the requirements of the phase margin and steady-state error, and then pick out an appropriate K_i by the compromise of the steady-state error and dynamic response.

4) Draw the bode diagram of the compensated system, and check whether the compensated system meets all the aforementioned requirements.

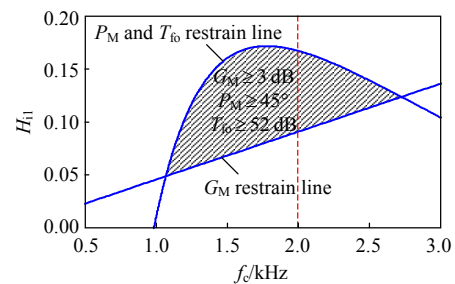


Fig. 1 Region of f_c and H_{i1} constrained by GM, PM and T_0

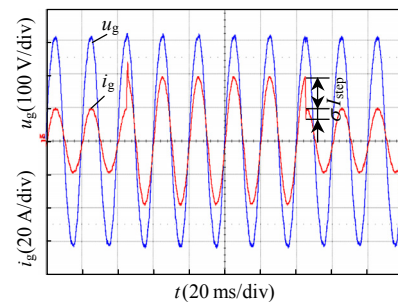


Fig. 2 Experimental waveform of the compensated system when the reference i_g jumps between half and full load

The satisfactory controller parameters can be obtained without the try-and-error procedure. Experimental results from a 6kW prototype verify the effectiveness of the proposed design method, as shown in Fig.2. This idea can be extended to the controller design based on PI regulators with feed-forwarding the grid voltage, PR regulators, and also can be applied to the controller design of LCL-type three-phase grid-connected inverters.